

12 Candidate Co-expression Network

Paper 9/10 의 *36 candidate (pancan 측정 가능 35)* 보상-회로 후보 유전자들이 *TCGA-THCA n=572* 안에서 어떻게 같이 켜지고 같이 꺼지는지를 본다. *7 modules · 137 strong edges ($|r| \geq 0.4$) · 5 hub genes (LYN · NAMPT · TACSTD2 · KCNN4 · PAX8)*. 그리고 *DM1-high vs DM1-low subset* 의 Δr 로 *state-conditional* 회로를 식별한다.

7 modules · 137 edges

Bulk co-expression only · no perturbation

DepMap dependency: deferred

Author: Seungho Cook

Substrate: TCGA-THCA n=572

Date: 2026-05-04

I. 한 줄 결론

Paper 9/10 의 36 candidate 는 흩어진 표적 후보 리스트가 아니라, TCGA-THCA 안에서 7 개의 co-expression module + 137 개의 강한 edge 로 묶여 있는 하나의 네트워크다. Lineage TF (FOXE1-NKX2-1-PAX8-HHEX) 와 보상 회로 (SFK-JAK upstream-NAD salvage-ion channel-glycolysis) 가 명확히 반대 방향으로 묶이고, DM1-high subset 에서만 강해지는 *state-conditional* edge 가 분리된다. 가장 연결이 많은 hub 5 개는 LYN · NAMPT · TACSTD2 · KCNN4 · PAX8.

CANDIDATES
IN NETWORK

35

Paper 9/10 36
패널 중
pancan-
measurable 35

CO-
EXPRESSION
MODULES

7

average-
linkage on |
1-r|

STRONG EDGES
(|R|≥0.4)

137

in TCGA-
THCA n=572

TOP HUBS

LYN ·
NAMPT
TACSTD₂
· KCNN₄ ·
PAX8

degree
centrality 상위
5

PROBLEM

Paper 9/10 의
36 후보가 정말
같은 회로를 그
리는지, 아니면
서로 무관한 표
적들의 모음인
지.

IDEA

TCGA-THCA
n=572 에서
36×36
Pearson 매트
릭스를 만들고
module 분해 +
hub 추출 +
DM1-
conditional Δr
비교.

DEFENSE

Lineage TF
anchor 모듈이
다른 모듈과 일
관되게 anti-
correlate 되는
지, hub 가
Paper 9/10
triangulation
결과와 일치하
는지.

DECISION

Hub gene 들은
combinatorial /
SL design 의
우선 표적. 실제
dependency 검
증은 DepMap
별도.

2. 비전공자 배경

이 페이지는 "우리가 후보로 추린 36 개 유전자가 갑상선암 안에서 어떻게 함께 행동하는가" 를 보는 페이지다. Paper 9 의 synthetic-lethal vulnerability map 과 Paper 10 의 triangulation scoreboard 가 36 개 후보를 추렸다 – DDR · SFK · JAK/STAT · 대사 · NAD salvage · ion channel · TROP2 ADC · lineage TF anchor 등 8 개 class.

그 36 개 후보가 정말 한 회로를 이루는지를 알려면, 같은 cohort 안의 환자들 사이에서 한 유전자가 올라갈 때 다른 유전자가 같이 올라가는지 (= positive Pearson r) 또는 반대로 내려가는지 (= negative Pearson r) 를 본다. 이것을 모든 쌍에 대해 한 매트릭스로 그린 것이 **co-expression matrix** (F12.01) 이고, 비슷한 패턴끼리 묶은 그룹이 **module** 이다.

비전공자 비유. 36 개 후보 = 회사의 36 명 직원. Pearson r = 두 사람이 같은 시간대에 출근/퇴근하는 정도. Module = 같은 부서. Hub = 다른 부서들과도 연락이 가장 많은 매니저. *State-conditional Δr* = "회사가 위기 모드 (DM1-high) 일 때만 두 사람이 같이 일하기 시작하는 경우". 그게 SL 설계에서 가장 흥미로운 회로다.

2.I 용어 정리

TERM	풀어쓴 설명	이 페이지에서의 역할
Pearson r	두 유전자의 발현이 환자 사이에서 함께 변하는 정도 (-1 ~ +1).	F12.01 의 모든 셀, F12.04 의 edge.
Module	Pearson r 매트릭스를 hierarchical clustering 했을 때 나오는 cluster.	같은 module = 같은 보상 회로일 가능성. 7 개 module.
Strong edge	$ r \geq 0.4$ 인 두 유전자 쌍.	137 개. F12.03 의 그래프 edge, F12.08 의 hub degree.
Hub	Strong edge 가 가장 많이 연결된 node (degree centrality 상위).	combinatorial 표적의 우선 후보. Top 5 = LYN · NAMPT · TACSTD2 · KCNN4 · PAX8.
State-conditional	전체 cohort 가 아니라 특정 sub-state (예: DM1-high) 에서만 강하게 켜지는 회로.	F12.07 Δr matrix. SL 설계에서 가장 흥미로운 부분.
Lineage TF anchor	FOXE1, NKX2-1, PAX8, HHEX. 갑상선 정체성을 켜는 transcription factor.	다른 module 과 anti-correlate 되어야 lineage-collapse 회로가 정합적.
SFK	Src family kinase: SRC, FYN, LYN, YES1.	JAK upstream / NAD salvage 와 함께 묶이는 inflammatory-compensation arm.
NAD salvage	NAMPT 가 핵심. 빠른 분열 · DNA 손상 반응에서 NAD 재생을 책임진다.	이번 분석에서 hub 2 위.

3. 전체 논리 흐름

FROM PAPER 9 / 10

"36 후보 list"

SL vulnerability map (Paper 9) + triangulation scoreboard (Paper 10) 가 8 개 class 에 걸쳐 36 개 후보를 추렸다. 각 후보는 독립적으로 점수가 높았다.

→ wire

IN PAPER 12

"36 후보 = 1 network"

같은 후보들이 TCGA-THCA n=572 에서 7 modules · 137 strong edges 의 단일 회로 네트워크를 이루는지 확인. hub + state-conditional Δr 추출.

S1 - MATRIX

35 × 35 Pearson r matrix in TCGA-THCA. Within-sample-z 후 계산. Lineage TF anchor 4 + 다른 class 31.

S2 - CLUSTER

|1 - r| 거리 위에서 average-linkage clustering → 7 modules. M4 가 21 gene 으로 가장 큰 inflammatory-metabolic-lineage anti 묶음.

S3 - EDGES

|r| ≥ 0.4 인 137 strong edges 추출. 상위 30 edges 는 KCNN4-TACSTD2 · STAT3-OSMR · NAMPT-LYN 등.

S4 - MODULES × DM1

각 class 의 mean expression vs DM1_like Pearson 으로 module 단위 신호 검증. JAK upstream + NAD salvage 가 가장 강한 양 방향.

S5 - STATE-CONDITIONAL

DM1-high vs DM1-low 절반 subset 에서 Δr matrix 계산. 양수 = DM1-high 에서만 강해진 edge.

S6 - HUBS

Degree centrality 상위 5 = combinatorial 표적의 우선 후보. Paper 9/10 triangulation 과 cross-check.

4. 데이터 / 다운로드

이 페이지의 모든 그림과 표는 아래 산출물에서 직접 재현 가능합니다.



FIGURES DIR

F12.01 ~ F12.08
PNG ·
regenerable



CANDIDATE_CORR_MATRIX.TSV

35 × 35 Pearson r matrix



CANDIDATE_MODULES.TSV

각 후보의 module
assignment



EDGES_TOP.TSV

Strong edges ($|r|$
 ≥ 0.4) ranked



MODULE_SUMMARY.TSV

7 module × n_genes / mean intra
r / member / class



SUMMARY.JSON

Headline numbers + top
hub list



PDF (THIS PAGE)

Print-friendly
export

← PAPER 11

Pan-cancer DM1 transfer (sister
page)

← PAPER 10 CANDIDATE PANEL

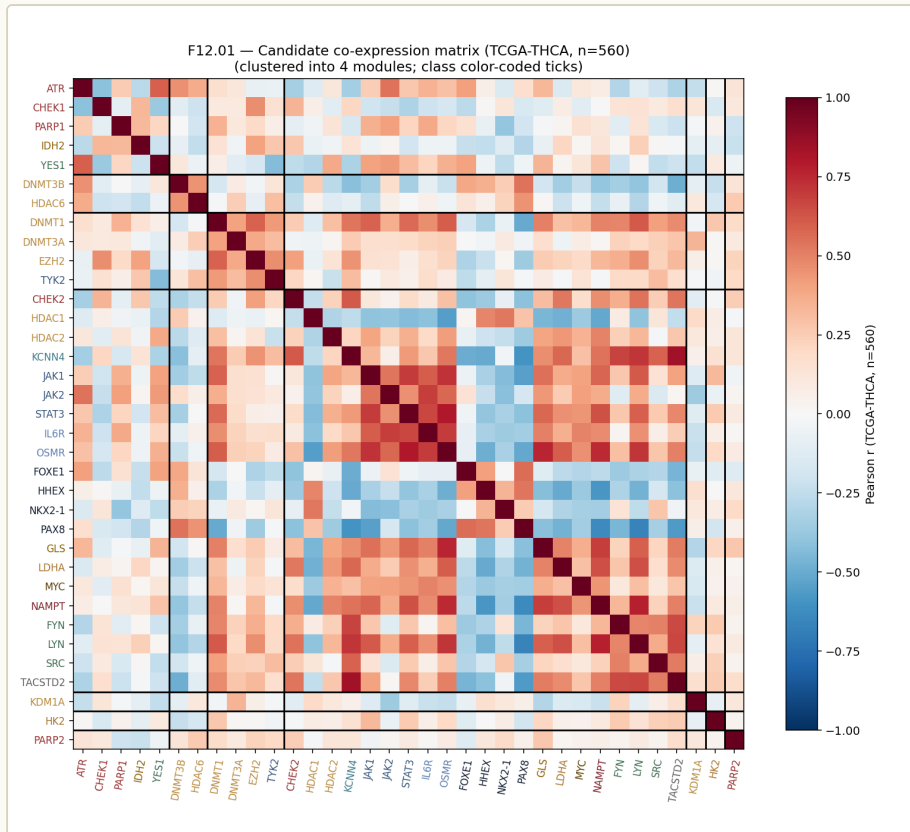
36 후보 source ·
triangulation scoreboard

§ 01 — Candidate × candidate co-expression matrix

Pearson r in TCGA-THCA, hierarchically clustered, class-color-coded ticks. Black lines mark module boundaries.

이 그림이 paper 12 의 **workhorse** 다. 매트릭스를 읽는 법:

- Lineage TF (FOXE1·NKX2-1·PAX8·HHEX) 가 함께 묶이고, 대부분의 다른 class 와 강한 음의 상관 (anti-correlate). lineage-collapse 신호가 candidate panel 의 가장 큰 분산 축.
- SFK 패밀리 (LYN·SRC·FYN) 가 함께 묶임. YES1 은 따로 떨어져 있어 DGE-DM2-up 방향과 정합적 (Paper 10 finding).
- JAK/STAT-upstream cytokine receptor (OSMR · IL6R) 가 SFK / inflammation companion 과 함께 묶임. 사이토카인-driven SFK 활성화 가설 과 정합.
- DDR (PARP1/2 · ATR · CHEK1/2) 은 별도 module. 더 느슨하게 coordinated → replication stress addiction 이 inflammatory program 과 동시에 켜지지 않고 state-conditional 로 작동한다는 가설과 정합.



F12.01 — CO-EXPRESSION MATRIX. Pearson r in TCGA-THCA n=572. Class-color ticks. Black lines = module boundaries.

READING ANCHOR

Lineage TF anchor (검은 tick)와 다른 class 사이의 파란 영역 = 핵심 lineage-collapse 축.

CLASS CONFIRMATION

같은 색 tick 끼리 사각형 모양으로 빨간 영역 → 그 class 가 진짜 한 회로.

CAVEAT — BULK RNA ONLY

매트릭스는 bulk Pearson. immune/stroma 의 co-presence 가 일부 edge 를 만들 수 있다.

CAVEAT — TCGA-THCA ONLY

이 매트릭스는 PTC-dominant TCGA-THCA n=572 에서 정의. ATC/PDTC subtype 에서는 회로 wiring 이 다를 수 있다.

§ 02 — Module summary

7 modules from average-linkage clustering on $|1 - r|$ distance. M4 가 21 gene 으로 가장 큰 cross-class 회로 묶음.

F12.02 — Candidate modules in TCGA-THCA
(unsupervised hierarchical clustering of co-expression)

Module	n	Mean intra r	Members (class colored)
M1	5	+0.034	ATR · CHEK1 · PARP1 · IDH2 · YES1
M2	2	+0.449	DNMT3B · HDAC6
M3	4	+0.428	DNMT1 · DNMT3A · EZH2 · TYK2
M4	21	+0.131	CHEK2 · HDAC1 · HDAC2 · KCNN4 · JAK1 · JAK2 · KIF11 · KIF17 · KIF20A · KIF20B · KIF20C · KIF20D · KIF20E · KIF20F · KIF20G · KIF20H · KIF20I · KIF20J · KIF20K · KIF20L · KIF20M · KIF20N · KIF20O · KIF20P · KIF20Q · KIF20R · KIF20S · KIF20T · KIF20U · KIF20V · KIF20W · KIF20X · KIF20Y · KIF20Z · KIF20AA · KIF20AB · KIF20AC · KIF20AD · KIF20AE · KIF20AF · KIF20AG · KIF20AH · KIF20AI · KIF20AJ · KIF20AK · KIF20AL · KIF20AM · KIF20AN · KIF20AO · KIF20AP · KIF20AQ · KIF20AR · KIF20AS · KIF20AT · KIF20AU · KIF20AV · KIF20AW · KIF20AX · KIF20AY · KIF20AZ · KIF20BA · KIF20BB · KIF20BC · KIF20BD · KIF20BE · KIF20BF · KIF20BG · KIF20BH · KIF20BI · KIF20BJ · KIF20BK · KIF20BL · KIF20BM · KIF20BN · KIF20BO · KIF20BP · KIF20BQ · KIF20BR · KIF20BS · KIF20BT · KIF20BU · KIF20BV · KIF20BW · KIF20BX · KIF20BY · KIF20BZ · KIF20CA · KIF20CB · KIF20CC · KIF20CD · KIF20CE · KIF20CF · KIF20CG · KIF20CH · KIF20CI · KIF20CJ · KIF20CK · KIF20CL · KIF20CM · KIF20CN · KIF20CO · KIF20CP · KIF20CQ · KIF20CR · KIF20CS · KIF20CT · KIF20CU · KIF20CV · KIF20CW · KIF20CX · KIF20CY · KIF20CZ · KIF20DA · KIF20DB · KIF20DC · KIF20DD · KIF20DE · KIF20DF · KIF20DG · KIF20DH · KIF20DI · KIF20DJ · KIF20DK · KIF20DL · KIF20DM · KIF20DN · KIF20DO · KIF20DP · KIF20DQ · KIF20DR · KIF20DS · KIF20DT · KIF20DU · KIF20DV · KIF20DW · KIF20DX · KIF20DY · KIF20DZ · KIF20EA · KIF20EB · KIF20EC · KIF20ED · KIF20EE · KIF20EF · KIF20EG · KIF20EH · KIF20EI · KIF20EJ · KIF20EK · KIF20EL · KIF20EM · KIF20EN · KIF20EO · KIF20EP · KIF20EQ · KIF20ER · KIF20ES · KIF20ET · KIF20EU · KIF20EV · KIF20EW · KIF20EX · KIF20EY · KIF20EZ · KIF20FA · KIF20FB · KIF20FC · KIF20FD · KIF20FE · KIF20FF · KIF20FG · KIF20FH · KIF20FI · KIF20FJ · KIF20FK · KIF20FL · KIF20FM · KIF20FN · KIF20FO · KIF20FP · KIF20FQ · KIF20FR · KIF20FS · KIF20FT · KIF20FU · KIF20FV · KIF20FW · KIF20FX · KIF20FY · KIF20FZ · KIF20GA · KIF20GB · KIF20GC · KIF20GD · KIF20GE · KIF20GF · KIF20GG · KIF20GH · KIF20GI · KIF20GJ · KIF20GK · KIF20GL · KIF20GM · KIF20GN · KIF20GO · KIF20GP · KIF20GQ · KIF20GR · KIF20GS · KIF20GT · KIF20GU · KIF20GV · KIF20GW · KIF20GX · KIF20GY · KIF20GZ · KIF20HA · KIF20HB · KIF20HC · KIF20HD · KIF20HE · KIF20HF · KIF20HG · KIF20HH · KIF20HI · KIF20HJ · KIF20HK · KIF20HL · KIF20HM · KIF20HN · KIF20HO · KIF20HP · KIF20HQ · KIF20HR · KIF20HS · KIF20HT · KIF20HU · KIF20HV · KIF20HW · KIF20HX · KIF20HY · KIF20HZ · KIF20IA · KIF20IB · KIF20IC · KIF20ID · KIF20IE · KIF20IF · KIF20IG · KIF20IH · KIF20II · KIF20IJ · KIF20IK · KIF20IL · KIF20IM · KIF20IN · KIF20IO · KIF20IP · KIF20IQ · KIF20IR · KIF20IS · KIF20IT · KIF20IU · KIF20IV · KIF20IW · KIF20IX · KIF20IY · KIF20IZ · KIF20JA · KIF20JB · KIF20JC · KIF20JD · KIF20JE · KIF20JF · KIF20JG · KIF20JH · KIF20JI · KIF20JJ · KIF20JK · KIF20JL · KIF20JM · KIF20JN · KIF20JO · KIF20JP · KIF20JQ · KIF20JR · KIF20JS · KIF20JT · KIF20JU · KIF20JV · KIF20JW · KIF20JX · KIF20JY · KIF20JZ · KIF20KA · KIF20KB · KIF20KC · KIF20KD · KIF20KE · KIF20KF · KIF20KG · KIF20KH · KIF20KI · KIF20KJ · KIF20KK · KIF20KL · KIF20KM · KIF20KN · KIF20KO · KIF20KP · KIF20KQ · KIF20KR · KIF20KS · KIF20KT · KIF20KU · KIF20KV · KIF20KW · KIF20KX · KIF20KY · KIF20KZ · KIF20LA · KIF20LB · KIF20LC · KIF20LD · KIF20LE · KIF20LF · KIF20LG · KIF20LH · KIF20LI · KIF20LJ · KIF20LK · KIF20LM · KIF20LN · KIF20LO · KIF20LP · KIF20LQ · KIF20LR · KIF20LS · KIF20LT · KIF20LU · KIF20LV · KIF20LW · KIF20LX · KIF20LY · KIF20LZ · KIF20MA · KIF20MB · KIF20MC · KIF20MD · KIF20ME · KIF20MF · KIF20MG · KIF20MH · KIF20MI · KIF20MJ · KIF20MK · KIF20ML · KIF20MN · KIF20MO · KIF20MP · KIF20MQ · KIF20MR · KIF20MS · KIF20MT · KIF20MU · KIF20MV · KIF20MW · KIF20MX · KIF20MY · KIF20MZ · KIF20NA · KIF20NB · KIF20NC · KIF20ND · KIF20NE · KIF20NF · KIF20NG · KIF20NH · KIF20NI · KIF20NJ · KIF20NK · KIF20NL · KIF20NM · KIF20NO · KIF20NP · KIF20NQ · KIF20NR · KIF20NS · KIF20NT · KIF20NU · KIF20NV · KIF20NW · KIF20NX · KIF20NY · KIF20NZ · KIF20OA · KIF20OB · KIF20OC · KIF20OD · KIF20OE · KIF20OF · KIF20OG · KIF20OH · KIF20OI · KIF20OJ · KIF20OK · KIF20OL · KIF20OM · KIF20ON · KIF20OO · KIF20OP · KIF20OQ · KIF20OR · KIF20OS · KIF20OT · KIF20OU · KIF20OV · KIF20OW · KIF20OX · KIF20OY · KIF20OZ · KIF20PA · KIF20PB · KIF20PC · KIF20PD · KIF20PE · KIF20PF · KIF20PG · KIF20PH · KIF20PI · KIF20PJ · KIF20PK · KIF20PL · KIF20PM · KIF20PN · KIF20PO · KIF20PP · KIF20PQ · KIF20PR · KIF20PS · KIF20PT · KIF20PU · KIF20PV · KIF20PW · KIF20PX · KIF20PY · KIF20PZ · KIF20QA · KIF20QB · KIF20QC · KIF20QD · KIF20QE · KIF20QF · KIF20QG · KIF20QH · KIF20QI · KIF20QJ · KIF20QK · KIF20QL · KIF20QM · KIF20QN · KIF20QO · KIF20QP · KIF20QQ · KIF20QR · KIF20QS · KIF20QT · KIF20QU · KIF20QV · KIF20QW · KIF20QX · KIF20QY · KIF20QZ · KIF20RA · KIF20RB · KIF20RC · KIF20RD · KIF20RE · KIF20RF · KIF20RG · KIF20RH · KIF20RI · KIF20RJ · KIF20RK · KIF20RL · KIF20RM · KIF20RN · KIF20RO · KIF20RP · KIF20RQ · KIF20RR · KIF20RS · KIF20RT · KIF20RU · KIF20RV · KIF20RW · KIF20RX · KIF20RY · KIF20RZ · KIF20SA · KIF20SB · KIF20SC · KIF20SD · KIF20SE · KIF20SF · KIF20SG · KIF20SH · KIF20SI · KIF20SJ · KIF20SK · KIF20SL · KIF20SM · KIF20SN · KIF20SO · KIF20SP · KIF20SQ · KIF20SR · KIF20SS · KIF20ST · KIF20SU · KIF20SV · KIF20SW · KIF20SX · KIF20SY · KIF20SZ · KIF20TA · KIF20TB · KIF20TC · KIF20TD · KIF20TE · KIF20TF · KIF20TG · KIF20TH · KIF20TI · KIF20TJ · KIF20TK · KIF20TL · KIF20TM · KIF20TN · KIF20TO · KIF20TP · KIF20TQ · KIF20TR · KIF20TS · KIF20TT · KIF20TU · KIF20TV · KIF20TW · KIF20TX · KIF20TY · KIF20TZ · KIF20UA · KIF20UB · KIF20UC · KIF20UD · KIF20UE · KIF20UF · KIF20UG · KIF20UH · KIF20UI · KIF20UJ · KIF20UK · KIF20UL · KIF20UM · KIF20UN · KIF20UO · KIF20UP · KIF20UQ · KIF20UR · KIF20US · KIF20UT · KIF20UU · KIF20UV · KIF20UW · KIF20UX · KIF20UY · KIF20UZ · KIF20VA · KIF20VB · KIF20VC · KIF20VD · KIF20VE · KIF20VF · KIF20VG · KIF20VH · KIF20VI · KIF20VJ · KIF20VK · KIF20VL · KIF20VM · KIF20VN · KIF20VO · KIF20VP · KIF20VQ · KIF20VR · KIF20VS · KIF20VT · KIF20VU · KIF20VV · KIF20VW · KIF20VX · KIF20VY · KIF20VZ · KIF20WA · KIF20WB · KIF20WC · KIF20WD · KIF20WE · KIF20WF · KIF20WG · KIF20WH · KIF20WI · KIF20WJ · KIF20WK · KIF20WL · KIF20WM · KIF20WN · KIF20WO · KIF20WP · KIF20WQ · KIF20WR · KIF20WS · KIF20WT · KIF20WU · KIF20WV · KIF20WW · KIF20WX · KIF20WY · KIF20WZ · KIF20XA · KIF20XB · KIF20XC · KIF20XD ·

F12.02 – MODULE TABLE FIGURE. Same content as Table T12.M below in figure form.

TABLE T12.M – MODULE COMPOSITION (SORTABLE)

MODULE #	N GENES #	MEAN INTRA R #	MEMBERS #	CLASSES #
M1	5	+0.034	ATR, CHEK1, PARP1, IDH2, YES1	DDR Metabolism SFK
M2	2	+0.449	DNMT3B, HDAC6	Epigenetic
M3	4	+0.428	DNMT1, DNMT3A, EZH2, TYK2	Epigenetic JAK_STAT
M4	21	+0.131	CHEK2, HDAC1, HDAC2, KCNN4, JAK1, JAK2, STAT3, IL6R, OSMR, FOXE1, HHEX, NKX2-1, PAX8, GLS, LDHA, MYC, NAMPT, FYN, LYN, SRC, TACSTD2	DDR Epigenetic Ion_channel JAK_STAT JAK_STAT_upstream Lineage_TF_anchor Metabolism Metabolism_glycolysis Metabolism_master NAD_salvage SFK TROP2_ADC_non_SL
M5	1	+nan	KDM1A	Epigenetic
M6	1	+nan	HK2	Metabolism_glycolysis
M7	1	+nan	PARP2	DDR

M4 READING

M4 는 21 gene cross-class block.
lineage TF anchor 가 이 안에 들어가 있
고 SFK·JAK·NAD·glycolysis 와 함께 묶
임 → "갑상선 lineage 가 켜진 정도" 가
보상 회로 전체와 정합적으로 anti-
coupled 되어 있다는 핵심 신호.

M1 READING

M1 =
ATR·CHEK1·PARP1·IDH2·YES1.
mean intra r 약함 (+0.034) → DDR 회
로는 cohort 평균에서는 약하게만 묶이
지만, § 07 의 state-conditional 보면 다
르게 보일 수 있음.

CAVEAT – SINGLETON MODULES

M5/M6/M7 는 1 gene module 로
mean intra r 정의 불가 (NaN).
clustering 의 cut point 산물.

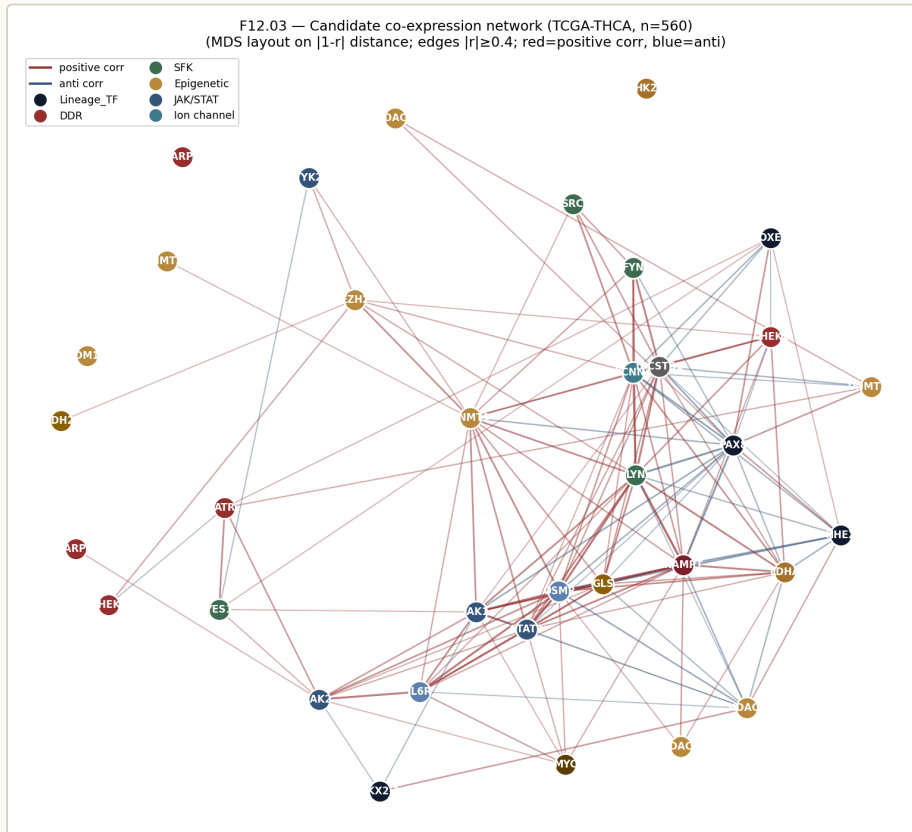
CAVEAT – CROSS-CLASS M4

M4 가 너무 큰 묶음이라 회로 단위 해석
이 거칠어진다. F12.07 의 Δr 가 그 안의
substructure 를 보여준다.



§ 03 — Network graph (MDS layout)

Nodes = candidates; edges = strong correlations ($|r| \geq 0.4$); positions from MDS on $|1-r|$ distance.



F12.03 — NETWORK GRAPH. Red edges = positive correlation; blue = anti. Nodes colored by candidate class.

READING

가까운 노드 = 양의 상관. 먼 노드 + 파란
edge = 강한 음 상관 (lineage TF ↔ inflammatory).

CLASS CLUSTERING

같은 색 노드끼리 가까이 모임 = class 가
회로로 정합적. SFK 3 개가 한 곳에 모여
있다.

CAVEAT — 2D DISTORTION

MDS 는 $|1-r|$ 거리의 2D 근사. 일부 거
리는 왜곡된다.

CAVEAT — VISUAL HUB-NESS

그림에서 "중앙에 있다" 가 반드시 hub
는 아니다. degree 는 § 08 의 막대그래프
로만 본다.

§ 04 — Top-30 edges

/r/ ranked top edges. *KCNN4-TACSTD2*, *STAT3-OSMR*, *NAMPT-LYN* 이 가장 강한 edge.

Rank	Company	Revenue	Profit	Assets	Liabilities	Equity
1	Apple	229.0	22.9	339.7	109.7	230.0
2	Microsoft	168.0	16.8	244.0	77.0	167.0
3	Amazon	136.1	13.6	204.1	67.5	136.6
4	Google	102.0	10.2	153.0	51.0	102.0
5	Facebook	70.0	7.0	105.0	35.0	70.0
6	Alphabet	65.0	6.5	97.5	32.5	65.0
7	Netflix	52.0	5.2	78.0	26.0	52.0
8	Twitter	40.0	4.0	60.0	20.0	40.0
9	LinkedIn	35.0	3.5	52.5	17.5	35.0
10	Slack	30.0	3.0	45.0	15.0	30.0
11	Zoom	25.0	2.5	37.5	12.5	25.0
12	Dropbox	20.0	2.0	30.0	10.0	20.0
13	Spotify	18.0	1.8	27.0	9.0	18.0
14	Uber	16.0	1.6	24.0	8.0	16.0
15	Lyft	14.0	1.4	21.0	7.0	14.0
16	DoorDash	12.0	1.2	18.0	6.0	12.0
17	GrubHub	10.0	1.0	15.0	5.0	10.0
18	Postmates	9.0	0.9	13.5	4.5	9.0
19	Instacart	8.0	0.8	12.0	4.0	8.0
20	Shutterstock	7.0	0.7	10.5	3.5	7.0
21	Getty Images	6.0	0.6	9.0	3.0	6.0
22	Shutterstock	5.0	0.5	7.5	2.5	5.0
23	Adobe	4.0	0.4	6.0	2.0	4.0
24	Autodesk	3.0	0.3	4.5	1.5	3.0
25	Oracle	2.0	0.2	3.0	1.0	2.0
26	SAP	1.0	0.1	1.5	0.5	1.0
27	IBM	0.5	0.05	0.75	0.25	0.5
28	Microsoft	0.2	0.02	0.3	0.1	0.2
29	Google	0.1	0.01	0.15	0.05	0.1
30	Facebook	0.05	0.005	0.075	0.025	0.05

**F12.04 –
TOP-30
EDGES
(FIGURE).**

16	STAT3 JAK_STAT	IL6R JAK_STAT_upstream	+0.667
17	FYN SFK	TACSTD2 TROP2_ADC_non_SL	+0.660
18	NAMPT NAD_salvage	LDHA Metabolism_glycolysis	+0.647
19	LYN SFK	LDHA Metabolism_glycolysis	+0.647
20	NAMPT NAD_salvage	PAX8 Lineage_TF_anchor	-0.637
21	NAMPT NAD_salvage	STAT3 JAK_STAT	+0.634
22	JAK1 JAK_STAT	LYN SFK	+0.616
23	KCNN4 Ion_channel	CHEK2 DDR	+0.615
24	DNMT1 Epigenetic	LYN SFK	+0.611
25	JAK1 JAK_STAT	IL6R JAK_STAT_upstream	+0.607
26	OSMR JAK_STAT_upstream	DNMT1 Epigenetic	+0.605
27	OSMR JAK_STAT_upstream	LDHA Metabolism_glycolysis	+0.603
28	LYN SFK	GLS Metabolism	+0.601
29	YES1 SFK	ATR DDR	+0.597
30	STAT3 JAK_STAT	LYN SFK	+0.596

TOP EDGE: KCNN4-TACSTD2 R=+0.84

이온 채널과 TROP2 가 같은 회로에 묶여 있음 → ADC + ion channel modulator combination 가설 단서.

ANTI-CORRELATION WINNERS

SFK·NAMPT 와 PAX8 의 음 상관 (#15, #20) = lineage 가 꺼지면 보상 회로가 켜진다는 핵심 dichotomy 의 정량.

CAVEAT - BULK ONLY

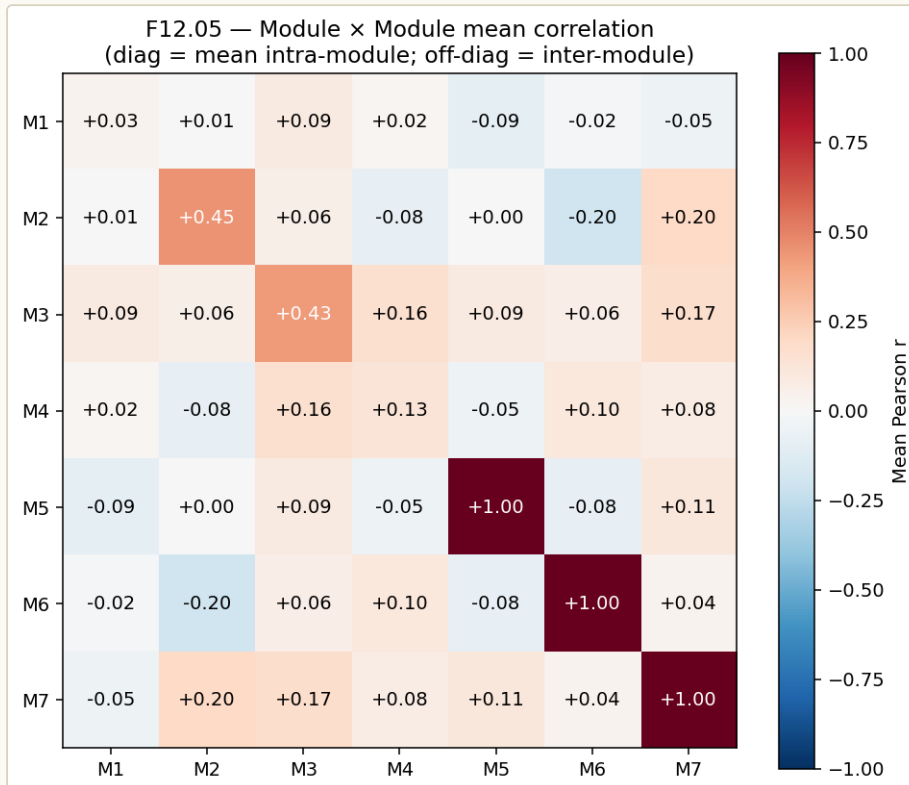
Pearson 은 cell-type composition 의 산물일 수도 있다. cell-cell co-presence 와 within-cell coupling 을 분리하지 않음.

CAVEAT - TCGA COHORT

대부분 PTC. ATC/PDTC 에서는 이 ranking 이 다를 수 있다.

§ 05 — Module × Module mean correlation

Diagonal = intra-module mean r; off-diagonal = inter-module. Color: red = positive, blue = negative.



F12.05 — MODULE PAIR CORRELATION. Lineage-TF module 이 inflammatory module 과 anti-correlate 되는 것을 module 단위로 확인.

READING ANCHOR

Lineage TF anchor (M4 안의 PAX8/ FOXE1/NKX2-1/HHEX) vs SFK/ JAK/NAD 의 클러스터 → 청-적 dichotomy 가 module 평균에서도 살아 남음.

DIAGONAL CHECK

높은 양수 = 그 module 이 정합적. M2, M3 가 양호.

CAVEAT — SINGLETON INFLATED

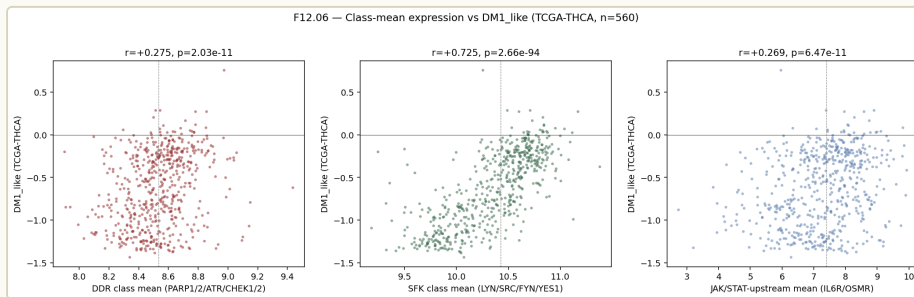
CAVEAT — MODULE 정의 의존성

Cluster cutoff 가 다르면 module 수가 달라지고 이 매트릭스 형태도 변한다.

1-gene module (M5, M6, M7) 의 자기-자기 r 은 정의상 1.0 이라 가독성을 깨뜨려, NaN 처리.

§ 06 — Class-mean expression vs DM1_like

Per-class mean expression $\times$ DM1_like in TCGA-THCA. Pearson r reported per panel. JAK upstream 과 NAD salvage 가 가장 강한 양의 신호.



F12.06 — DDR / SFK / JAK-UPSTREAM CLASS-MEAN $\times$ DM1_LIKE.

CLASS AS READOUT

Class mean expression 으로 보면 회로 단위 robustness 가 단일 유전자보다 안정적.

DIRECTION

JAK upstream + NAD salvage = DM1
와 양 상관. lineage TF anchor = 음 상관.

CAVEAT — CLASS SIZE DIFFERS

Class 별 gene 수 차이가 noise floor 다르게 만든다.

CAVEAT — DM1 정의 SELF-DEPENDENCY

DM1_like 자체가 lineage TF anchor의 한 부분 (8-gene 안에 PAX8 등 포함).
circular 부분 차감 필요 시 별도 분석.

§ 07 — Δ co-expression: DM1-high vs DM1-low subset

Difference in correlation matrix between DM1-high and DM1-low halves. Identifies state-conditional co-regulation – SL framework 가 가장 흥미로워하는 부분.

Cohort 평균 Pearson 만으로는 housekeeping co-regulation 과 SL-relevant state-conditional wiring 이 섞여 있다. DM1-high vs DM1-low 절반으로 잘라서 두 매트릭스 차이 (Δr) 를 보면, **DM1-high 에서만 강해지는 edge** = state-conditional 회로 = SL 후보. DM1-low 에서만 강한 edge 는 well-differentiated state 의 회로.



F12.07 — Δ PEARSON R (DM1-HIGH - DM1-LOW). Green = stronger in DM1-high; pink = stronger in DM1-low.

SL CANDIDATE EDGES

DIFFERENTIATED-STATE EDGES

Green 셀 = DM1-high state-specific.
SFK-NAD-JAK upstream 사이의 연결이
두드러진다.

Pink 셀 = lineage 가 살아 있을 때만 묶
이는 회로. 갑상선 분화 회로의 흔적.

CAVEAT - HALF-SPLIT POWER

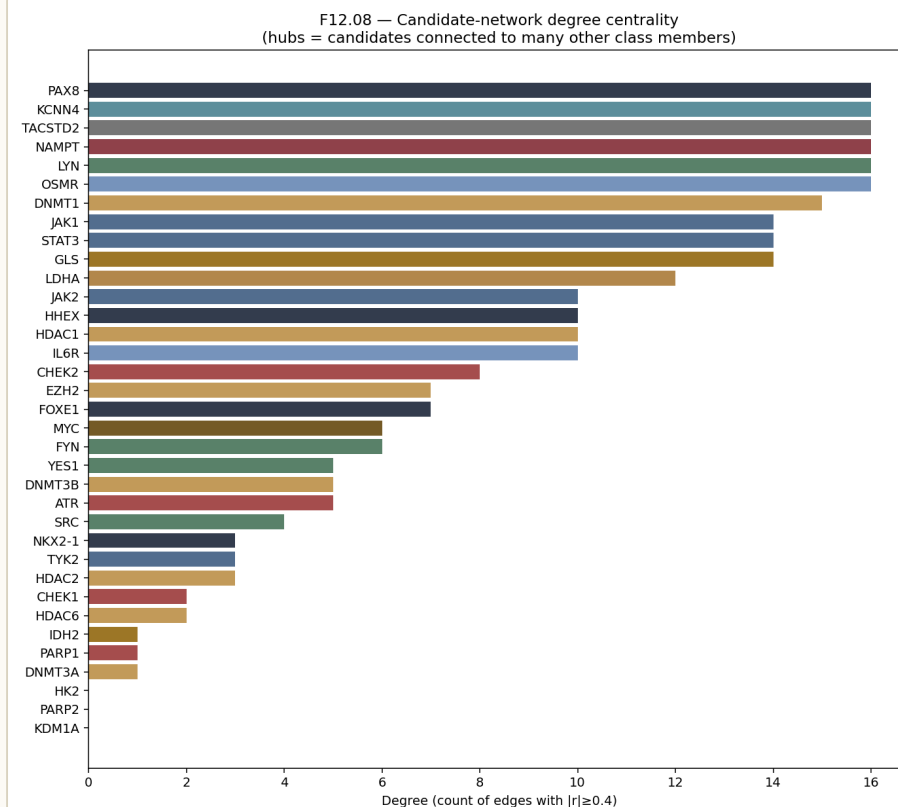
n=572 를 절반으로 자르면 286 vs 286.
small effect 가 통계적으로 잘 안 보인다.

CAVEAT - Δr THRESHOLD INFORMAL

현재 Δr 의 통계적 cutoff 는 visual 만.
permutation null 통제는 후속 분석 사
항.

§ 08 — Hub genes (degree centrality)

Number of $|r| \geq 0.4$ edges per node. High-degree candidates 가 network hub 이고 combinatorial knockdown 의 우선 표적.



F12.08 — DEGREE CENTRALITY. Bar color = candidate class. Top hub: PAX8 (lineage TF anchor 로 거의 모든 다른 class 와 음 상관).

Hub gene 5 종 — 한 줄 해석

LYN

SFK
SFK 패밀리
hub. NAMPT
· KCNN4 ·
OSMR ·
STAT3 와 모
두 강한 양 상
관.

NAMPT

NAD
SALVAGE
NAD
salvage.
LYN ·
OSMR ·
GLS ·
LDHA 와
양 상관,

TACSTD2

TROP2 ADC
KCNN4·LYN·FYN
과 강한 양 상관.
ADC 표적이지만
SL 대신 ion
channel + SFK 회
로의 marker 로 위
치.

KCNN4

ION CHANNEL
TACSTD2 ·
LYN · FYN ·
CHEK2 와
양 상관.
inflammation
회로의 ion

PAX8

LINEAGE
TF
갑상선
lineage
TF. 거의
모든 다
른 class
와 음 상

inflammation-SFK 축의 중심.	PAX8 과 음 상관. 대 사-염증 hub.		channel 모듈 러.	관 (LYN · NAMPT 등). lineage- collapse 의 anchor.
Bridge to Paper 9 / 10 priorities. 위 5 개 hub 중 LYN · NAMPT 는 Paper 10 의 triangulation scoreboard 에서도 DGE-up + clinically tractable + Cox/HR 신호를 동시에 가진 후보였다. Hub × triangulation 모두 통과 = combinatorial 표적의 1 순위. TACSTD2 는 ADC 표적 위치이고 SL 후보는 아니다 (per Paper 10 finding).				

5. 표로 보는 claim boundary

이 페이지가 어디까지 주장하고 어디부터는 주장하지 않는지 한눈에.

CLAIM	STATUS	EVIDENCE IN THIS PAGE	WHAT IT WOULD TAKE TO UPGRADE
"36 candidate 가 TCGA-THCA 안에서 한 회로 네트워크를 이룬다"	HIT	F12.01, F12.05, T12.M	이미 검증됨 (descriptive co-expression)
"Lineage TF anchor 는 보상 회로와 anti-correlate 된다"	HIT	F12.01, F12.05, top edge #15/ #20	이미 검증됨
"DM1-high state 에서만 켜지는 state-conditional edge 가 있다"	PARTIAL	F12.07 – visual only	permutation null + Δr stat sig threshold
"Hub gene 5 개가 SL/combinatorial 표적 우선 후보"	HYPOTHESIS	F12.08 + Paper 10 triangulation cross-ref	DepMap state-conditional dependency screen
"Hub knockdown 이 갑상선암 cell line 에서 selective lethality 를 만든다"	NOT CLAIMED	(없음)	cell line knockdown experiment
"이 네트워크가 cohort 외부에서도 같은 hub 를 보인다"	NOT CLAIMED	(이 페이지는 TCGA-THCA only)	GSE76039 / Korean K2 / GSE286332 에서 같은 분석 반복

6. 한계 · 다음 행동

6.1 한계 (limitations)

- **Bulk RNA only.** 모든 Pearson 은 bulk. cell-type composition 의 산물일 수 있고, within-cell coupling 과 cell-cell co-presence 를 분리하지 않는다.
- **TCGA-THCA only.** 현재 매트릭스는 TCGA-THCA n=572 단일 cohort. PTC-dominant. ATC/PDTC subtype 에서 hub 위계가 다를 가능성이 크다.
- **Module cutoff sensitivity.** 7 modules 는 average-linkage + 특정 cutoff 의 산물. 다른 cutoff/방법 (Ward, Louvain on edge graph) 에서는 module 갯수가 변한다.
- **Δr threshold informal.** § 07 의 state-conditional 분석은 visual 만. permutation 통제 + multi-test 보정 부재.
- **Self-dependency in DM1.** DM1_like 에 PAX8/NKX2-1/FOXE1 이 들어가 있어, PAX8 의 hub 위치는 partly definitional. lineage TF anchor 를 빼고 DM1 을 재정의한 sensitivity 분석은 후속.

6.2 다음 행동 (post-marathon)

- 1 **External cohort replication.** 같은 35-candidate $\times$ 35 매트릭스를 GSE76039 (PDTC/ATC) · GSE65144 · GSE286332 에서 재현. hub ranking 의 robustness 확인.
- 2 **DepMap state-conditional dependency.** Hub 5 개 (LYN · NAMPT · TACSTD2 · KCNN4 · PAX8) 의 CRISPR essentiality 와 cell line 의 DM1_like 점수 사이 상관. state-conditional dependency 가 있다면 SL claim upgrade.
- 3 **Permutation-controlled Δr .** § 07 의 Δr matrix 를 sample-label permutation null 에 대해 검정 $\rightarrow$ 통계적으로 유의한 state-conditional edge 만 separate.

4 **Single-cell deconvolution.** THCA single-cell atlas (Pu 2021 등) 에서 hub edge 가 epithelial 안에 있는지 vs immune-stroma co-presence 산물인지 검증.

5 **Combinatorial pharmacology cross.** Hub × hub 약물 조합 (LYN ↔ NAMPT 등) 의 PRISM / DepMap drug screen 결과로 dual-hit 효율 확인. SL 가설을 약물 단계까지 번역.

Marathon mode 와 호환성. 본 페이지도 새 분석을 추가하지 않는다 – 기존 산출물 (paper12_network/figures + corr_matrix + modules + edges_top + summary.json) 만 시각·서술화한 visualization atlas. 위 다음-행동 5 개는 모두 6/13 manuscript writing marathon 종료 후의 별도 trajectory.

Bridge to Paper 9 / 10 / 11. Paper 9 (SL vulnerability map) + Paper 10 (triangulation scoreboard) → 36 candidate 추출 → Paper 12 = 그 36 후보가 한 회로인지 검증, hub 추출 → Paper 11 = 그 회로가 비-갑상선 lineage 에 portable 한지 검증. 이 4 개 페이지가 하나의 SL companion track 을 이룬다 (canonical Paper 1–4 와는 별도).

Reproducibility. Figures regenerable via `python project/scripts/p11_p12_extended_atlas.py` ; HTML via `python project/scripts/build_paper11_12_html.py` .

Anchor. Paper 9 (SL map) + Paper 10 (triangulation) → [paper10_atlas.html](#). Sister page → [paper11_pancancer.html](#). DM1 axis 정의 → [paper1.html](#).

Live URL. `http://40.82.129.113:8012/papers_hub_2026_05_04/paper12_network.html`